

Projeto Integrador – Etapa 5: Refatoração Orientada a Testes

1. Problemas Identificados na Etapa Anterior

Na etapa anterior foram identificados alguns problemas estruturais no projeto, principalmente relacionados à ausência de validação de entrada, duplicação de código e baixa escalabilidade das funções.

Também foram observadas oportunidades de melhoria na legibilidade e reutilização de lógica.

2. Refatorações Realizadas

Foram realizadas melhorias estruturais no código mantendo o comportamento original do sistema.

As principais refatorações foram:

- criação da função `validar_notas()` para reutilização da validação;
- remoção de duplicação de código;
- melhoria na validação de tipos de entrada;
- melhoria na legibilidade das funções;
- renomeação da função `maior_nota()` para `obter_maior_nota()` tornando o nome mais descritivo;
- criação de novo teste para entradas inválidas.

3. Justificativas Técnicas

As alterações foram realizadas visando melhorar:

- reutilização de código;
- coesão;
- legibilidade;

- robustez;
- manutenção futura do sistema.

A centralização das validações reduziu a repetição de lógica e tornou o código mais organizado.

A adição de validação de tipos aumentou a segurança do sistema contra entradas inválidas.

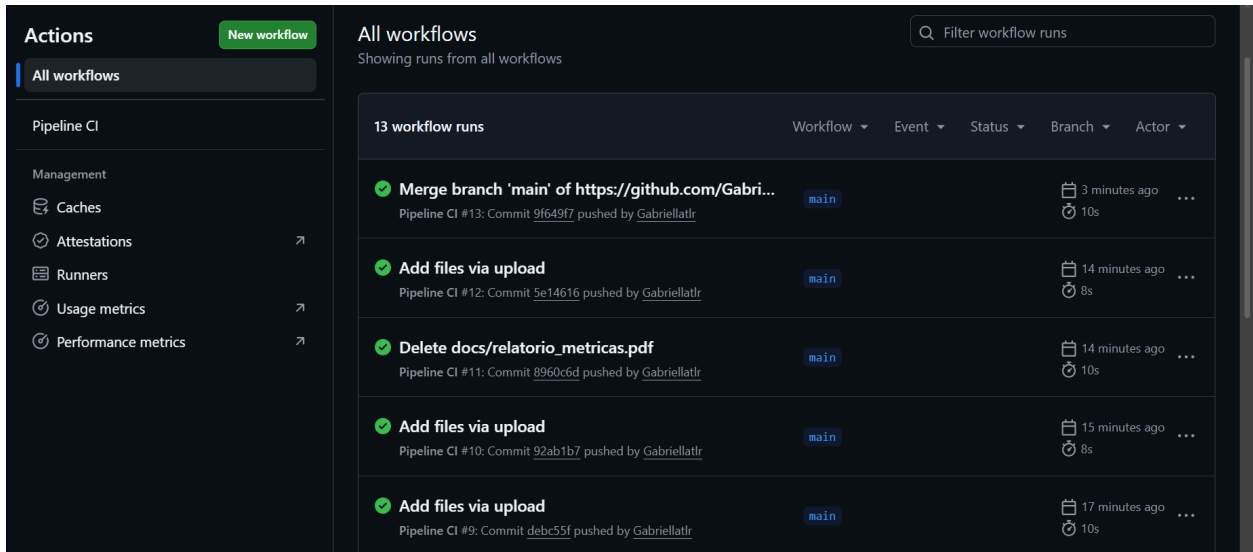
4. Impacto das Melhorias

Após as refatorações:

- todos os testes continuaram passando;
- o pipeline CI/CD executou com sucesso;
- a cobertura de código permaneceu elevada (96%);
- o sistema tornou-se mais robusto e organizado.

As melhorias aumentaram a qualidade estrutural do projeto sem alterar o comportamento esperado das funcionalidades.

5. Evidências



The screenshot displays the GitHub Actions interface. On the left sidebar, under the 'Actions' tab, the 'All workflows' section is selected. The main area shows 'All workflows' with a search bar and a list of 13 workflow runs. The runs are filtered by 'main' branch and show successful status (green checkmarks). The runs are as follows:

Workflow Name	Commit	Pushed by	Status	Branch	Actor	Time
Merge branch 'main' of https://github.com/Gabriellatlr	9f649f7	Gabriellatlr	Success	main	Gabriellatlr	3 minutes ago
Add files via upload	5e14616	Gabriellatlr	Success	main	Gabriellatlr	14 minutes ago
Delete docs/relatorio_metricas.pdf	8960c6d	Gabriellatlr	Success	main	Gabriellatlr	14 minutes ago
Add files via upload	92ab1b7	Gabriellatlr	Success	main	Gabriellatlr	15 minutes ago
Add files via upload	debc55f	Gabriellatlr	Success	main	Gabriellatlr	17 minutes ago

Summary

All jobs

testes

Run details

Usage

Workflow file

Annotations

1 warning

testes

succeeded 3 minutes ago in 8s

Search logs

> Set up job

1s

> Baixar código do repositório

1s

> Configurar Python

0s

> Verificar versão do Python

0s

> Executar testes unitários

1s

> Executar testes de integração

0s

> Post Configurar Python

0s

> Post Baixar código do repositório

0s

> Complete job

0s

Commits

main

All users

All time

Commits on May 27, 2026

Merge branch 'main' of <https://github.com/Gabriellatlr/Projeto-Testes>

Gabriellatlr committed 6 minutes ago · 1 / 1

9f649f7

<>

Refatoração do Sistema e Melhoria Estrutural

Gabriellatlr committed 7 minutes ago

f2be96a

<>

Add files via upload

Gabriellatlr authored 17 minutes ago · 1 / 1

Verified

5e14616

<>

Delete docs/relatorio_metricas.pdf

Gabriellatlr authored 17 minutes ago · 1 / 1

Verified

8960c6d

<>

Add files via upload

Gabriellatlr authored 18 minutes ago · 1 / 1

Verified

92ab1b7

<>

Add files via upload

Gabriellatlr authored 20 minutes ago · 1 / 1

Verified

debc55f

<>

Commits on May 7, 2026